

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: Генетические алгоритмы

Студенты гр.4345	_____	Д.Н Бабий С.А Кравцов Е.В Гаврилов
Руководитель	_____	Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург
2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студенты: Д.Н Бабий, С.А Кравцов, Е.В Гаврилов

Группа: 4345

Тема практики: Генетические алгоритмы

Задание на практику:

Задача о порядке перемножения матриц

Дано N матриц A с произвольными размерами ($A_1: p_0 \times p_1, A_2: p_1 \times p_2, \dots, A_N: p_{N-1} \times p_N$). Необходимо определить порядок перемножения матриц, чтобы минимизировать количество операций умножения для вычисления результирующей матрицы $B: p_0 \times p_N$

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 18.06.2026

Дата сдачи отчета: 17.06.2026

Дата защиты отчета: 17.06.2026

Студент

Д.Н Бабий
С.А Кравцов
Е.В Гаврилов

Руководитель

Т.Р. Жангиров

ВВЕДЕНИЕ

Предметной областью данной практики являются методы оптимизации вычислений и эвристические алгоритмы поиска решений. Рассматривается классическая задача минимизации вычислительных затрат, имеющая прикладное значение в различных сферах: от обработки данных до численного моделирования. Особое внимание уделяется генетическим алгоритмам как инструменту решения дискретных оптимизационных задач, где пространство возможных решений велико, а применение точных методов затруднено или нецелесообразно.

Цель практики — закрепление навыков проектирования и реализации программных систем с графическим интерфейсом, а также освоение принципов работы эволюционных алгоритмов через их практическое применение к задаче поиска оптимальной структуры вычислений.

Задачи практики включают изучение теоретического материала, самостоятельную реализацию алгоритмического ядра и визуализации, организацию пользовательского интерфейса для управления ходом вычислений, а также обеспечение возможности анализа и сравнения получаемых результатов. Отдельное внимание уделяется средствам взаимодействия с данными и документированию выполненной работы.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

Задача о порядке перемножения матриц актуальна для областей, требующих высокопроизводительных вычислений: машинное обучение, компьютерная графика, САПР, оптимизация запросов в базах данных. Различные варианты расстановки скобок дают одинаковый результат, но количество скалярных операций может отличаться на порядки. Классический метод решения — динамическое программирование. Использование генетического алгоритма в данной работе позволяет исследовать поведение эвристических методов на дискретных оптимизационных задачах, визуализировать процесс эволюции популяции решений и получить навыки реализации алгоритмов без готовых библиотек.

1.2 Задачи практики

1. Изучить математическую постановку задачи перемножения матриц и принципы работы генетических алгоритмов.
2. Выбрать язык программирования, сформировать бригаду, распределить роли.
3. Реализовать вычислительное ядро (функция качества, кодирование решений, операторы селекции, кроссовера и мутации) без использования готовых библиотек ГА.
4. Разработать GUI с возможностью ввода данных вручную, загрузки из файла и случайной генерации.
5. Обеспечить настройку параметров алгоритма пользователем.
6. Реализовать пошаговую визуализацию: текущая аппроксимация, лучшее решение, график функции качества от поколения.
7. Добавить возможность пропуска шагов и перехода к конечному результату.
8. Реализовать откат на несколько шагов назад (доп. баллы).
9. Провести тестирование, сравнение с точным решением, подготовить отчёт.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Данная глава должна содержать описание процесса решения и результаты по каждой задаче практики из предыдущего раздела. По приведённому тексту читатель должен понять, что и как было сделано для выполнения поставленных задач.

Повествование ведется обезличенно.

2.1. Формулировка задачи 1

Описание процесса решения задачи №1, реализованные или использованные классы / модули / сервисы и т.д.

2.2. Генетический алгоритм

Генетический алгоритм решает задачу минимизации числа скалярных умножений при перемножении цепочки матриц. Решение (особь) кодируется как список целых чисел — на каждом шаге умножения ген указывает индекс матрицы в текущем списке размерностей, которая будет перемножена со следующей. Длина хромосомы равна $N-2$, где N — количество матриц. Такой способ гарантирует корректность любого случайно сгенерированного решения без дополнительной валидации.

Кодировка индивида:

Решение (особь) кодируется последовательностью целых чисел длиной $N-2$. Каждый ген определяет индекс матрицы в текущем списке размерностей, которая будет перемножена со следующей матрицей. После выполнения умножения список размерностей обновляется, поэтому одинаковое значение гена на разных этапах может соответствовать различным матрицам. Такая кодировка гарантирует корректность любого случайно сгенерированного решения и не требует дополнительной проверки допустимости.

Функция приспособленности:

Подсчет количества операций необходимых для перемножения матриц в порядке, заданном хромосомами индивида. Чем меньше - тем лучше.

Целевая функция:

Если $N \leq 30$, тогда целевой функцией является фактическое значение минимального количества операций для перемножения матриц (`min_cost`) полученное за $O(n^3)$ и является глобальным минимумом, для $N = 30$, количество операций потраченное на целевую функцию $27000 \ll 300000$ операций алгоритма с популяцией в 100 особей и 100 поколениями, для меньших N - аналогично. Поэтому оценка оправдана. На практике генетический алгоритм может не достигнуть глобального оптимума, однако в большинстве проведённых экспериментов получаемое решение отличалось от оптимального не более чем на 10-20%.

Далее, при росте N , из-за сложности $O(N^3)$ количество операций, потраченное на расчет перебором будет стремительно расти, быстрее чем количество операций алгоритма. Поэтому:

Для $N > 30$ точное решение вычислять нецелесообразно. В качестве верхней оценки используется результат жадного алгоритма со сложностью $O(n^2)$. Полученное генетическим алгоритмом решение сравнивается с этой оценкой. Если стоимость решения меньше стоимости, полученной жадным алгоритмом, то генетический алгоритм показал более качественный результат. Отношение стоимости решения генетического алгоритма к верхней оценке используется как показатель качества полученного решения..

Основные компоненты алгоритма:

- `generate_individual` — создаёт случайную особь, где каждый ген g_i лежит в диапазоне $[0, len-3-i]$.
- `calculate_cost` — вычисляет функцию приспособленности: последовательно перемножает матрицы согласно порядку, заданному хромосомой, и суммирует затраты $ra \cdot rb \cdot rc$ на каждом шаге.
- `calculate_min_cost` — эталонный метод динамического программирования для верификации, возвращает глобальный минимум.
- `greedy_cost` — жадный алгоритм, выбирающий на каждом шаге 2 матрицы с минимальным количеством операций и перемножает,

возвращает суммарное количество операций для заданных размерностей.

- `tournament` — турнирная селекция: из трёх случайно выбранных особей побеждает особь с наименьшей стоимостью.
- `crossover` — одноточечное скрещивание, порождающее двух детей; корректность потомков обеспечивается одинаковой структурой допустимых значений генов на соответствующих позициях.
- `mutate` — независимая мутация каждого гена с вероятностью `pm`, заменяющая ген на случайное допустимое значение.
- `selection` — формирует новое поколение: попарно отбирает родителей, с вероятностью `ps` скрещивает, применяет мутацию.
- `genetic_algorithm` — управляющая функция, принимает параметры (размер популяции, число поколений, вероятности операторов, начальную популяцию и размерности) и возвращает историю поколений в виде списка `GenerationSnapshot` вместе с глобальным минимумом.
- Датакласс `GenerationSnapshot` фиксирует состояние популяции на каждом поколении: номер поколения, лучшую и среднюю стоимость, хромосому лучшего решения и полную популяцию (глубокая копия). Эти данные являются связующим звеном между вычислительным ядром и графическим интерфейсом.

Связь с GUI

Интерфейс получает от пользователя два вида входных параметров:

- 1) размерности матриц заданные вручную(вида `rows x cols`)
- 2) путь к файлу, содержащие размерности
- 3) Количество случайно заданных матриц. После ввода данные передаются в `genetic_algorithm`.

Результатом вызова является список снимков поколений.

GUI использует `GenerationSnapshot` для:

- отображения текущего лучшего решения и его стоимости;

- визуализации порядка перемножения (дерево или последовательность скобок);
- построения графика изменения лучшей и средней стоимости от поколения;
- пошаговой навигации по истории (вперёд, назад, переход к последнему шагу).

Возможность отката на несколько шагов реализуется за счёт сохранения полной популяции в каждой снимке и вызова `genetic_algorithm` с параметром `population`, равным сохранённой популяции требуемого поколения. Это позволяет продолжить эволюцию с любой предыдущей точки без пересчёта всей истории.

Структура компонентов алгоритма и связи алгоритма с графическим интерфейсом приведена на рис. 1 и 2.

2.2. GUI

Графический интерфейс реализован с использованием библиотеки PySide6. Навигация между основными экранами осуществляется с помощью контейнера QStackedWidget, а управление переходами выполняется из MainWindow. Каждая страница и виджет представляют собой независимый класс-наследник QWidget/QGroupBox/QDialog, взаимодействующий с остальной системой посредством механизма сигналов и слотов.

WelcomePage — стартовая страница приложения. Отображает краткое описание назначения программы и предоставляет пользователю возможность перейти к дашборду (next_clicked) или завершить работу приложения (quit_clicked).

DashboardPage — главная страница приложения, в которой осуществляется ввод данных, настройка параметров алгоритма и отображение результатов. На левую панель вынесены источник данных, параметры генетического алгоритма и кнопки управления, на правую панель — график сходимости и результаты текущего шага алгоритма. Содержит кнопки «Запустить алгоритм» и «Значения по умолчанию»; по нажатию первой собирает матрицы и параметры, проверяет их валидность (_validate_input) и запускает расчёт через get_plot_data, после чего обновляет график и результаты.

ChoiceBoard — виджет выбора способа ввода матриц. Пользователь может выбрать один из трёх режимов, переключаемых кнопками:

- случайная генерация заданного количества матриц;
- загрузка данных из текстового файла через QFileDialog;
- ручной ввод размеров матриц через диалоговое окно ManualInputDialog.

При смене источника интерфейс перестраивается (_on_source_changed): активными становятся только элементы управления, относящиеся к выбранному режиму, а список ранее полученных матриц и статус

сбрасываются. Список сформированных матриц отображается в QListWidget, а статус операции (успех/ошибка) — в текстовой метке с цветовой индикацией. При изменении набора матриц испускается сигнал `matrices_changed`.

ManualInputDialog — диалог ручного ввода цепочки матриц. Позволяет последовательно добавлять размеры (высоту и ширину) очередной матрицы и автоматически проверяет совместимость цепочки на каждом шаге (совпадение соседних размерностей). Предусмотрена возможность удаления последней добавленной матрицы. Кнопка подтверждения («Готово») становится доступна только после добавления не менее двух совместимых матриц; статус-метка подсказывает пользователю текущее состояние («Добавьте матрицы», «Можно считать», «Данные матрицы невозможно перемножить» и т.д.).

GAParamsPanel — панель настройки параметров генетического алгоритма: размер популяции, число поколений, вероятность мутации и вероятность скрещивания. Каждый параметр снабжён подсказкой (HintLabel) с всплывающей информацией об его влиянии на работу алгоритма. Предусмотрена кнопка сброса к значениям по умолчанию.

Справа с помощью `ruqtgraph` рисуется график динамики сходимости алгоритма с тремя кривыми: динамика лучшего значения поколения, динамика среднего значения поколения и линия целевого отношения.

ResultsPanel — панель отображения итоговых результатов работы алгоритма: лучшая найденная стоимость, отношение к целевому значению, номер поколения, на котором достигнут лучший результат, и найденный порядок умножения матриц. До получения данных все поля отображают «-».

MainWindow — главное окно приложения.

- создаёт экземпляры `WelcomePage` и `DashboardPage`;
- размещает их в `QStackedWidget`;
- обрабатывает сигналы навигации (`next_clicked`, `quit_clicked`), определяя переход между приветственной страницей и дашбордом;

- устанавливает стартовую страницу и общие параметры окна (заголовок, размер).

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

Если прохождение практики было по кафедральным темам достаточно
добавить формулировку:

По результатам работы учебная практика оценена на <ваша_оценка>.

Если прохождение практики было по своей теме, то необходимо добавить скан отзыва руководителя с оценкой и подписью, скан должен быть в высоком качестве на всю страницу.

Для прохождения автоматической проверки для скана необходима подпись и ссылка в тексте, т.к. он считается рисунком.

Отзыв руководителя с оценкой (см. рис. X).

Отзыв

о прохождении учебной практики

«ФИО студента», студент(ка) группы «номер группы», второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» им В.И. Ульянова, проходил(а) учебную практику по теме «<тема практики>» с <дата начала> по <дата окончания>.

В течение практики обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял(а) <задание на практику>.

В результате практики обучающийся(аяся) <результат практики>.
Получаемую работу обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял
<характеристика личных качеств практиканта>.

По результатам работы <ФИО студента> учебной практики оцениваю на <оценка: Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно>.

Подпись руководителя практики:

<Должность><дата>

<подпись>/<ФИО>

Рисунок X — Отзыв руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение содержит краткое описание результатов по каждой задаче, обозначенной в разделе «Постановка задачи», результаты работы в целом, согласно обозначенной цели и пр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. The State of the Octoverse [Электронный ресурс]. URL: <https://octoverse.github.com> (дата обращения: 28.04.2021).
2. Бобкова, О.В., Давыдов, С.А., Ковалева, И.А., Плагиат как гражданское правонарушение / О.В. Бобкова, С.А. Давыдов, И.А. Ковалева // Патенты и лицензии. – 2016. – № 7. – С. 31-37.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДИАГРАММА КЛАССОВ

Matrix Chain GA — GUI to Backend Collaboration

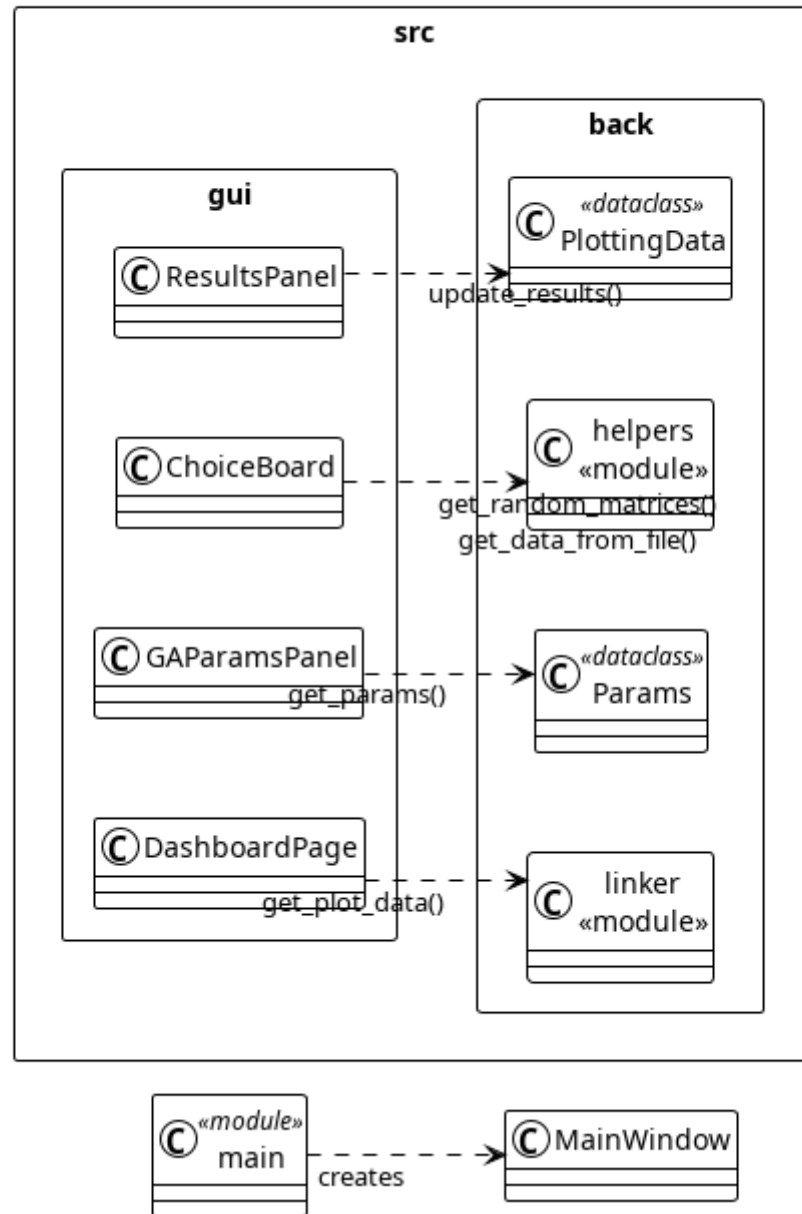


Рисунок 1 — Диаграмма классов связи GUI и backend

Matrix Chain GA — Backend Structure (src.back)

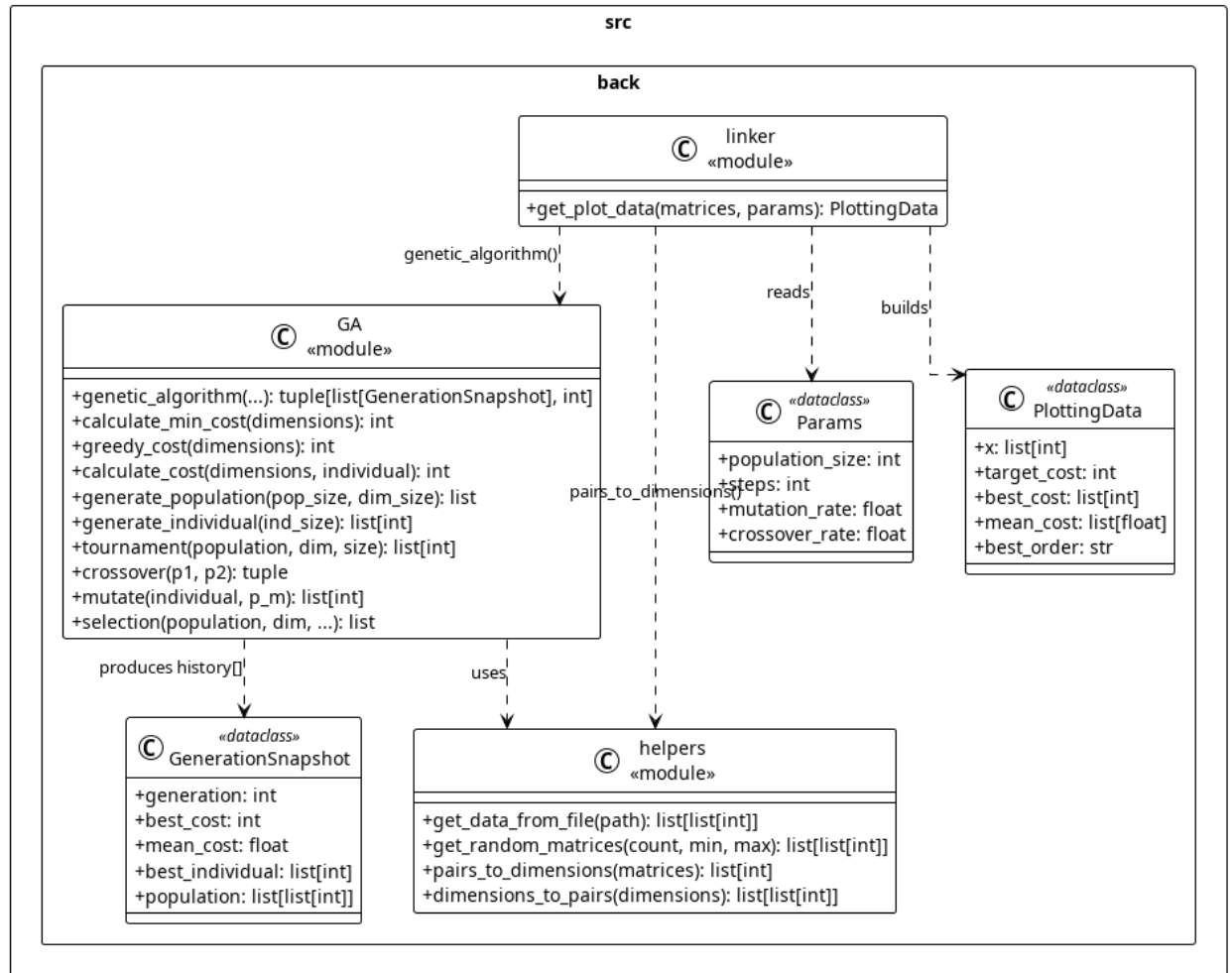


Рисунок 2 — Диаграмма классов backend